

LINEARE FUNKTIONEN

Billard im Koordinatensystem

Name: _____

Datum: _____

SYMBOLS



Weißer Kugel:
Punkt auf der Geraden
(liegt immer auf dem
y-Achsenabschnitt)



Rote Kugel:
Punkt auf der Geraden



Schwarzes Loch:
Zielpunkt (6 | 6)

LINEARE FUNKTIONEN

$$y = mx + b$$

m : Steigung der Geraden
(Wie stark die Gerade steigt
oder fällt.)

b : y-Achsenabschnitt
(Schnittpunkt der Geraden
mit der y-Achse.)

TIPP: STEIGUNG BERECHNEN

$$m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$$

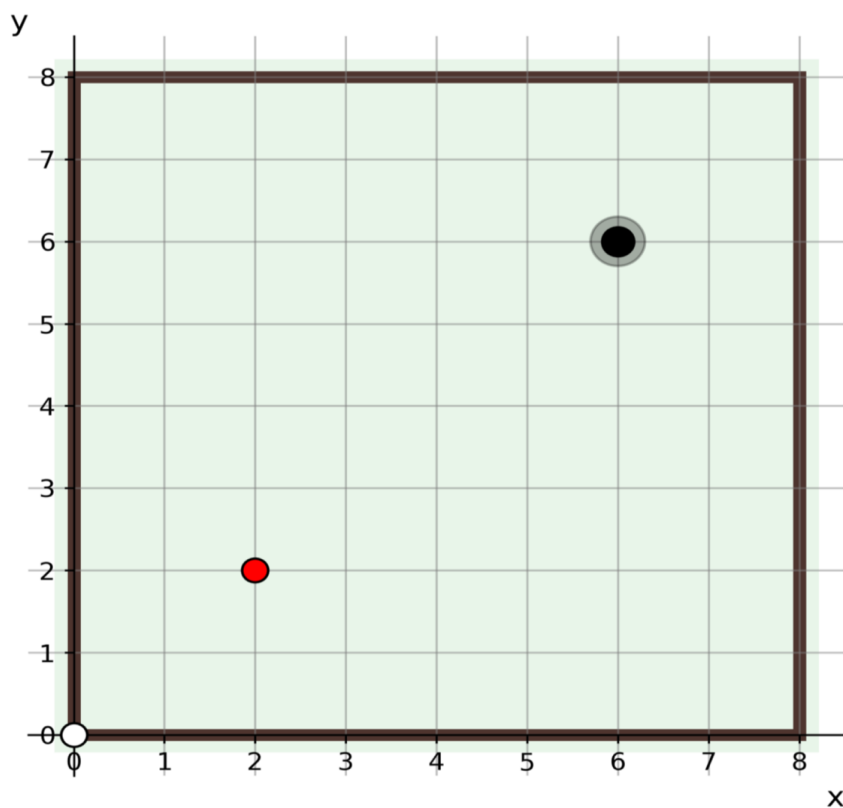
ZIEL

Bestimme die Funktionsgleichung
der Geraden, damit die rote
Kugel im Loch (6 | 6) landet.



(6 | 6)

AUFGABE 1



- 1 Lies die Koordinaten der roten
und der weißen Kugeln ab.

Weißer Kugel: (____ | ____)

Rote Kugel: (____ | ____)

Zielpunkt (Loch): (6 | 6)

- 2 Bestimme die Steigung m .

$m =$ _____

- 3 Bestimme den y-Achsenabschnitt b .

$b =$ _____

- 4 Gib die Funktionsgleichung an.

$f(x) =$ _____

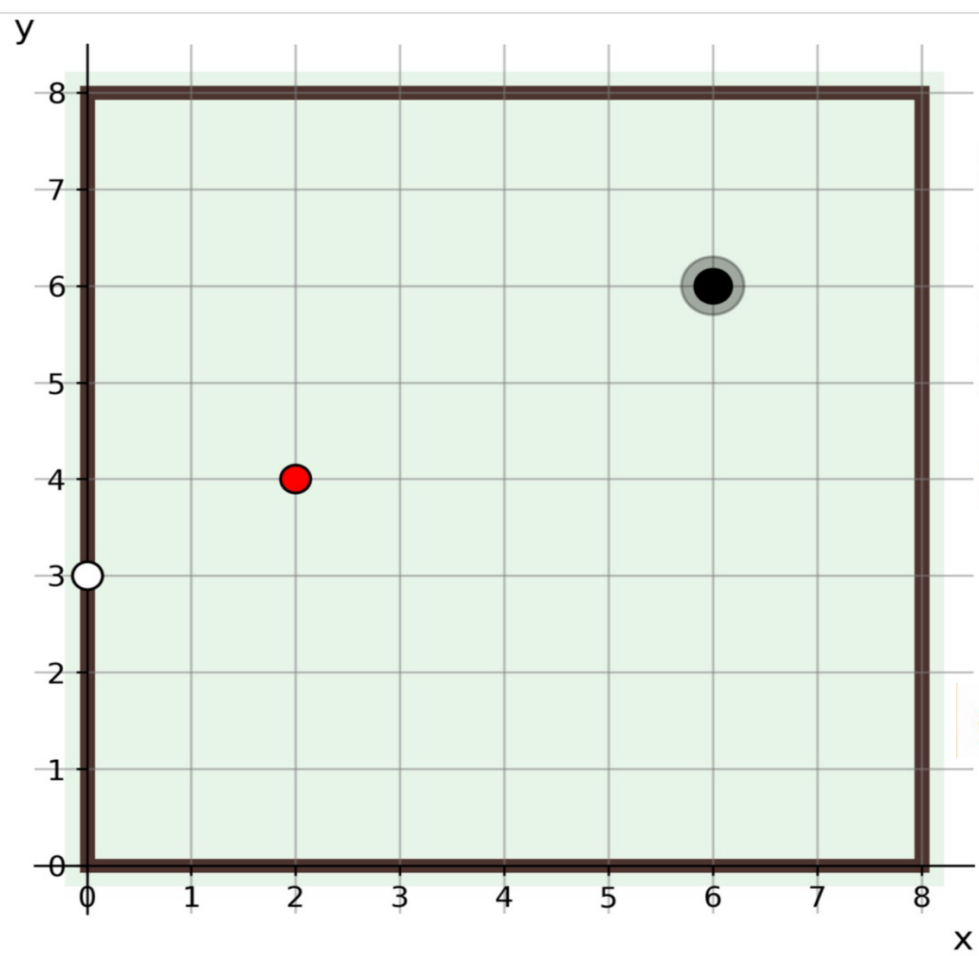
LINEARE FUNKTIONEN

Billard im Koordinatensystem

Name: _____

Datum: _____

AUFGABE 2



1 Lies die Koordinaten der roten und der weißen Kugeln ab.

Weißer Kugel: (____ | ____)

Rote Kugel: (____ | ____)

Zielpunkt (Loch): (6 | 6)

2 Bestimme die Steigung m .

$m =$ _____

3 Bestimme den y-Achsenabschnitt b .

$b =$ _____

4 Gib die Funktionsgleichung an.

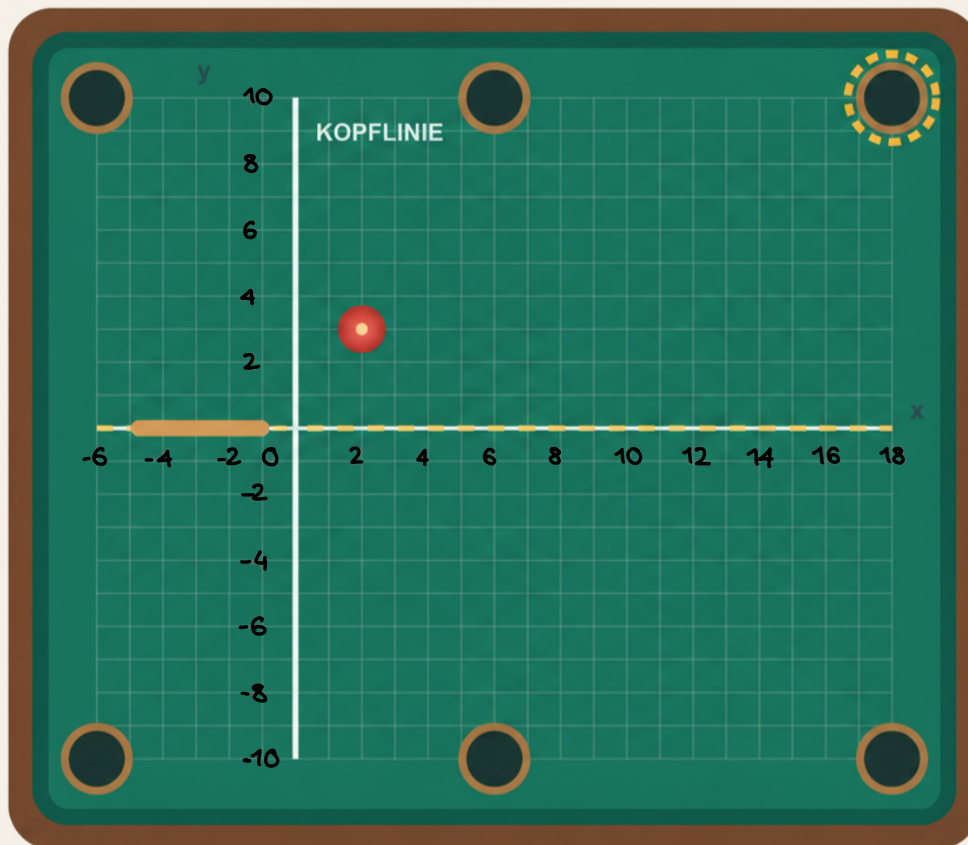
$f(x) =$ _____

LINEARE FUNKTIONEN

Billard im Koordinatensystem

Name: _____

Datum: _____



AUFGABE 3

Du hast eine rote Kugel und ein Zielloch.

Bestimme die Position der weißen Kugel so, dass die weiße Kugel die rote Kugel trifft und diese direkt im Zielloch landet.

Bestimme außerdem die Steigung, den y-Achsenabschnitt und die Funktionsgleichung.

Rote Kugel: (16 | 8)

Zielloch: (18 | 10)

● Weiße Kugel: (_____ | _____)

● Steigung m: m = _____

● y-Achsenabschnitt b: b = _____

● Funktionsgleichung: f(x) = _____



Diese Aufgabe wird später bei der Aktivität 2 besprochen und visuell dargestellt.